



Amazon Redshift

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir data warehouses e como eles funcionam.
- Descrever o serviço de data warehouse do Amazon Redshift.



Data warehouses

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3



O que é um data warehouse?

Um data warehouse é um repositório central de informações que podem ser analisadas para tomar decisões mais adequadas.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Os data warehouses fundamentam relatórios, painéis e ferramentas de análise. Os data warehouses podem executar consultas de centenas ou milhares de usuários ao mesmo tempo.

O data warehouse geralmente é medido em petabytes. Um petabyte corresponde a 10^{15} bytes de informação. Um petabyte corresponde a aproximadamente 1.000 terabytes (TB). Um terabyte corresponde a aproximadamente 1.000 gigabytes (GB).

Benefícios de um data warehouse

Com um data warehouse, os usuários podem fazer o seguinte:

- Tomar decisões bem fundamentadas.
- Consolidar dados de várias origens.
- Analisar dados históricos.
- Confirmar a qualidade, a consistência e a acurácia dos dados.
- Separar o processamento analítico dos bancos de dados transacionais, melhorando o desempenho dos dois sistemas.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Os data warehouses são usados para desenvolver informações e orientar decisões nas empresas de todo o mundo. Eles podem ser usados para centralizar dados de várias origens e momentos em um único local que serve como a única fonte da verdade de uma empresa.



Arquitetura do data warehouse

A arquitetura de um data warehouse consiste em níveis.

- O nível superior é o cliente de front-end, que apresenta os resultados por meio de ferramentas de relatórios, análises e mineração de dados.
- O nível intermediário consiste no mecanismo de análises usado para acessar e analisar os dados.
- O nível inferior da arquitetura é o servidor do banco de dados, onde os dados são carregados e armazenados.



aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Os data warehouses costumam ter uma arquitetura de três camadas, conforme mostrado no diagrama e descrito no slide.

Caso de uso de data warehouse

Normalmente, as empresas usam uma combinação de banco de dados, data lake e data warehouse para armazenar e analisar dados.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

Considere o exemplo de como uma empresa de varejo pode usar um data warehouse. As lojas varejistas fazem a transição de dados em um banco de dados ou em um data lake. Então, o varejista prepara os dados e migra os selecionados para um data warehouse.

No data warehouse, o varejista pode elaborar relatórios sobre o comportamento dos clientes, tipos de transação e vendas de produtos para orientar as decisões da empresa.

Um data lake é um repositório centralizado que você pode usar para armazenar todos os dados estruturados e não estruturados em qualquer escala. É possível armazenar os dados como estão, sem precisar estruturá-los primeiro, e executar diferentes tipos de análise — de painéis e visualizações a processamento de Big Data, análise em tempo real e machine learning — para orientar decisões melhores.



O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse na nuvem totalmente gerenciado, na escala de petabytes.

O que é o Amazon Redshift?



Amazon Redshift



O **Amazon Redshift** é um serviço de data warehouse totalmente gerenciado na nuvem.

- Você pode usá-lo para executar consultas analíticas complexas em petabytes de dados estruturados.
- Ele usa otimização de consulta sofisticada, armazenamento colunar em discos locais de alto desempenho e execução de consultas paralelas.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Atualmente, a análise é importante para as empresas, mas a criação de um data warehouse é complexa e cara. A maioria dos data warehouses leva meses para ser configurada e pode ser cara em termos de custos de software e hardware. Isso considerando apenas os custos de configuração.

O Amazon Redshift é um data warehouse totalmente gerenciado, que é econômico para configurar, usar e escalar. Você pode usá-lo para executar consultas analíticas complexas em petabytes de dados estruturados. Ele usa otimização de consulta sofisticada, armazenamento colunar em discos locais de alto desempenho e execução de consultas massivamente paralela. A maioria dos resultados é disponibilizada em segundos.

Recursos do Amazon Redshift



Gerenciamento



Segurança



Compatibilidade



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

O Amazon Redshift é um serviço rápido e potente com recursos para ajudar uma empresa com:

- **Gerenciamento:** é possível automatizar a maioria das tarefas administrativas comuns para gerenciar, monitorar e escalar o cluster do Amazon Redshift. Devido a essa automação, você pode se concentrar em seus dados e negócios. A escalabilidade é intrínseca no Amazon Redshift. É possível aumentar ou reduzir a escala verticalmente do cluster à medida que suas necessidades mudam com apenas alguns cliques no console.
- **Segurança:** a segurança da nuvem é a maior prioridade para a AWS. Com o Amazon Redshift, a segurança é integrada e foi projetada para oferecer criptografia forte de dados em repouso e em trânsito.
- **Compatibilidade:** o Amazon Redshift é compatível com SQL padrão. Ele fornece conectores de alto desempenho para Java Database Connectivity (JDBC) e Open Database Connectivity (ODBC). Esses conectores permitem que você use os clientes SQL e as ferramentas de business intelligence (BI) de sua escolha.

Casos de uso do Amazon Redshift



Data warehouse empresarial (EDW)

- Migre a um ritmo confortável para os clientes.
- Experimente sem grandes custos iniciais ou compromissos.
- Responda mais rapidamente às necessidades empresariais.



Big Data

- Ofereça um preço baixo para clientes pequenos.
- Facilidade de implantação e manutenção com um serviço gerenciado.
- Concentre-se mais nos dados e menos no gerenciamento do banco de dados.



Software como serviço (SaaS)

- Escale a capacidade do data warehouse à medida que a demanda cresce.
- Adicione a funcionalidade analítica às aplicações.
- Reduza os custos de hardware e software em uma ordem de magnitude.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

Estes são alguns casos de uso comuns do Amazon Redshift.

- **Data warehouse empresarial (EDW):** muitos clientes migram seus data warehouses empresariais tradicionais para o Amazon Redshift tendo como principal objetivo a agilidade. Os clientes podem começar na escala que quiserem e testar com seus dados. Eles não precisam depender de processos complicados com os departamentos de TI para adquirir e preparar o software.
- **Big Data:** os clientes de Big Data têm uma coisa em comum: enormes quantidades de dados. Clientes menores podem não ter recursos financeiros para adquirir a quantidade de hardware e experiência para executar esses sistemas. Com o Amazon Redshift, os clientes podem manter o data warehouse funcionando a um preço comparativamente baixo. O Big Data pode ser descrito em termos de desafios de gerenciamento de dados que não podem ser resolvidos com bancos de dados tradicionais, devido ao volume, à velocidade e à variedade cada vez maiores dos dados. Embora haja várias definições de Big Data, a maioria delas inclui o conceito comumente conhecido como três “Vs” do Big Data:
 - **Volume:** o Big Data varia de terabytes a petabytes de dados.
 - **Variedade:** o Big Data inclui dados de uma ampla variedade de origens e formatos (por exemplo, logs da web, interações em redes sociais, comércio eletrônico e transações online, transações bancárias).
 - **Velocidade:** cada vez mais, as empresas enfrentam requisitos rígidos do momento em que os dados são gerados até o momento em que as informações úteis são entregues aos usuários. Portanto, os dados precisam ser coletados, armazenados, processados e analisados em curtos períodos, variando de diariamente até em tempo real.

line, transações bancárias).

Velocidade: cada vez mais, as empresas enfrentam requisitos rígidos do momento em que os dados são gerados até o momento em que as informações úteis são entregues aos usuários. Portanto, os dados precisam ser coletados, armazenados, processados e analisados em curtos períodos, variando de diariamente até em tempo real.

- Software como serviço (SaaS): os clientes de SaaS são atraídos pela plataforma dimensionável e fácil de gerenciar que o Amazon Redshift oferece. Alguns usam a plataforma para fornecer recursos de análise para suas aplicações. Alguns usuários implantam um cluster por cliente e usam a marcação para simplificar e gerenciar seus acordos de nível de serviço (SLAs) e cobrança. O Amazon Redshift permite que os clientes reduzam os custos de hardware e software exponencialmente.

Perguntas de verificação

1. O que é um data warehouse?
2. Quais são os benefícios do uso do Amazon Redshift?
3. Quais são os três "Vs" do Big Data?

Ideias principais



- Um data warehouse é um repositório central de informações que podem ser analisadas para tomar decisões mais adequadas.
- Um data warehouse pode conter vários bancos de dados.
- O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse rápido, totalmente gerenciado e dimensionável, praticamente sem tempo de inatividade.
- O Amazon Redshift monitora clusters de forma automática e quase contínua, e tem criptografia incorporada.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

